

DIAGNÓSTICO DE PROCESO Y PROPUESTA DE MEJORA OPERATIVA

Análisis del flujo productivo de la Silla Ginger en Gran Sasso S.R.L

CÁTEDRA Y MATERIA

Gestión Industrial
Cátedra Raquel Ariza
(Adj. Martín Escobar)
FADU - UBA

GRUPO E INTEGRANTES

Grupo 5 · Nicolás Cloos · Agustin Coria ·
Gustavo Saucedo ·

1. Continuidad con el TP2: de la Empresa al Proceso de Trabajo

EMPRESA ANALIZADA Y TRAYECTORIA

Gran Sasso S.R.L. (San Andrés, Gral. San Martín). PyME familiar de 2.^a generación especializada en mobiliario seriado de diseño

PASO DE ESCALA MACRO A MICRO

De la mirada sistémica de la Bitácora (territorio, tecnología y financiamiento) a la observación directa del puesto, materiales y decisiones.

2. Caracterización y Delimitación del Proceso Seleccionado

Silla Ginger (Producto Testigo)

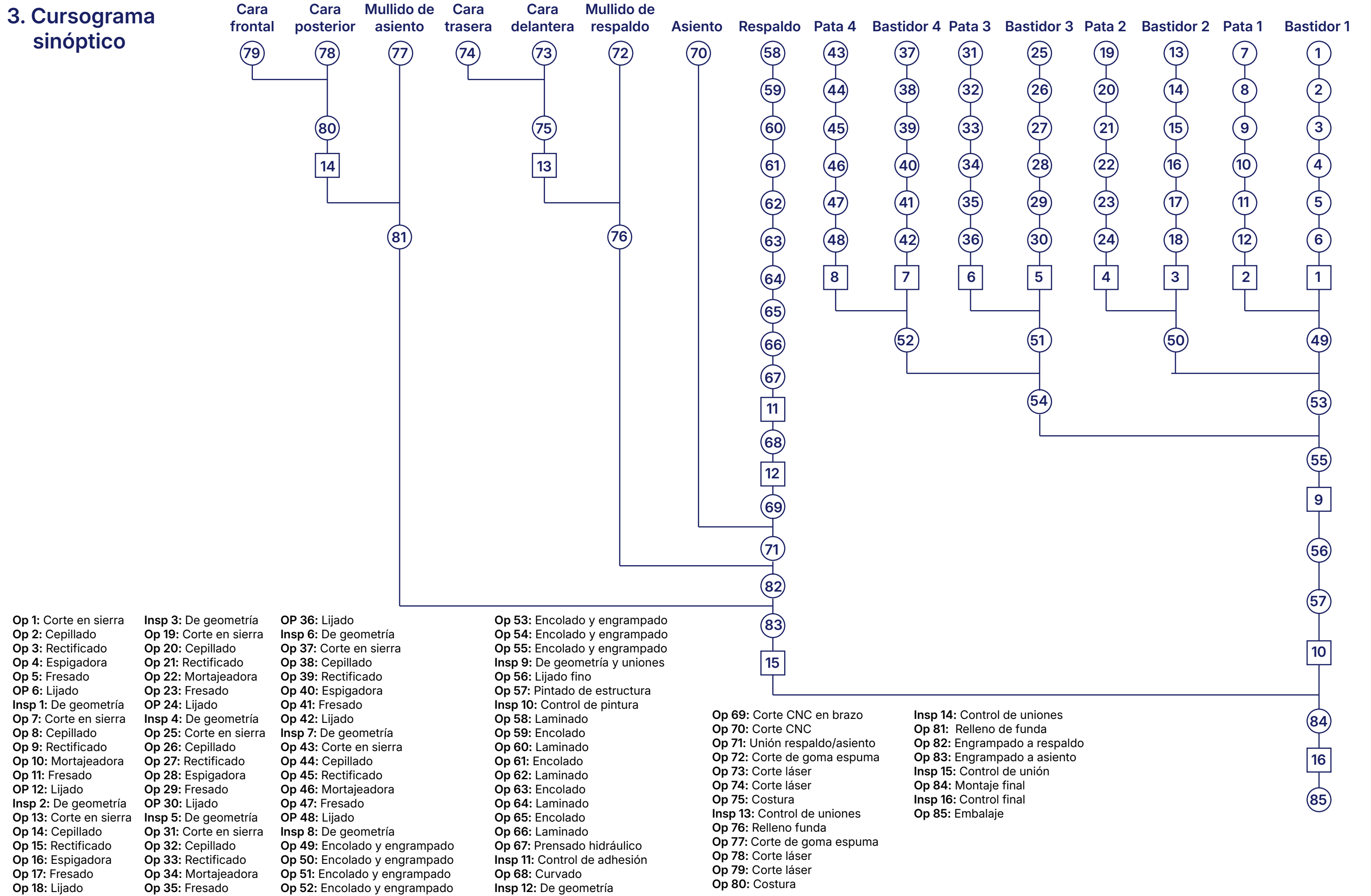
gransassosrl.com/productos/ginger/ ➤



Descripción y relevancia del objeto: Silla de comedor contemporánea compuesta por un casco ergonómico envolvente de multilaminado de guatambú curvado, asiento tapizado en tela sobre base anatómica y estructura de patas en madera maciza lustrada. Este producto tracciona todos los centros productivos de la planta y sintetiza las capacidades técnicas de la firma. Desglose de subconjuntos de fabricación: El proceso se descompone en 4 flujos concurrentes:

- A) Respaldo: Encolado, prensado en alta frecuencia, fresado 3D robótico y lijado
- B) Asiento: Mecanizado y perforado de anclajes;
- C) Estructura: Corte, cepillado, espigado y ensamble de bastidor macizo;
- D) Tapizado y Acabado: Corte textil láser, engrapado de espuma y laca poliuretánica

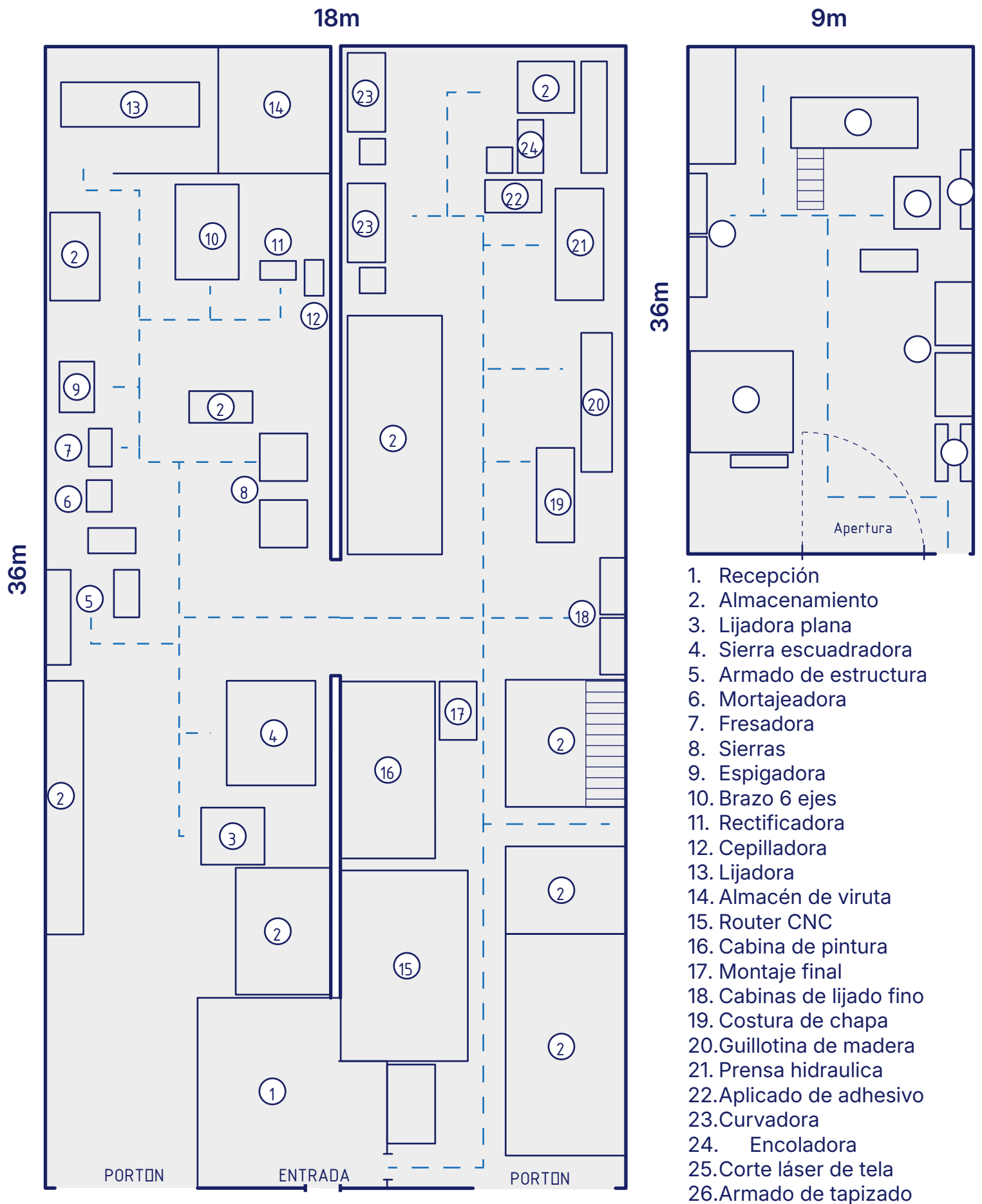
3. Cursograma sinóptico



4. Cursograma analítico

-Operario / Material /Equipo-									
Diagrama núm. 1 Hoja 1/1				Resumen					
Objeto: Respaldo multilaminado				Actividad		Actual	Propuesta	Economía	
Actividad: Método: actual / propuesto Lugar: Planta				Operación		4			
				Transporte		5			
				Espera		1			
				Inspección		2			
Operario (s):				Almacenamiento		3			
Compuesto: Aprobado por: Fecha:				Distancia		329			
				Tiempo		1500			
				Costo material		—			
				Costo mano de obra		—			
				Total		—			
Descripción	Cant.	Dist. (m)	Tiempo (seg)	○	➡	◐	◻	▽	Observaciones
Traslado de laminas	x	300	300		●				Stock en almacén externo
Almacenaje en zona de encolado			—					●	Transporte en clark
Armado de sandwich			180	●					Aplicado de cola vinílica
Traslado a prensa		2			●				2 operarios posicionan el sandwich
Prensado hidráulico			240	●					
Control de adhesión			60				●		Control visual
Traslado a curvadora		3			●				2 operarios
Curvado			240	●					
Enfriamiento			180			●			Dentro del molde
Control de geometría			60				●		Control visual
Traslado a zona de almacenaje		3			●				
Almacenamiento			—					●	Espera a tener una cantidad x
Traslado a mecanizado		16			●				
Mecanizado CNC			240	●					
Traslado a zona de montaje		5			●				
Almacenaje								●	A espera de montaje con asiento
TOTAL		329	1500	4	5	1	2	3	

5. Layout de planta



6. Matriz de diagnóstico crítico de hallazgos. (Problemas y desperdicios en planta)

PROBLEMA OBSERVADO	DESPERDICIO (OIT/LEAN)	EVIDENCIA EN PLANTA / TESTIMONIO	PREGUNTA CRÍTICA ECRS	PROPUESTA INICIAL	CRITICIDAD
Recorrido elevado del respaldo entre las distintas etapas	Transporte / Movimiento	El cursograma registra 5 transportes y 329 m de distancia total. Se destacan traslados desde stock externo, hacia prensa, curvadora, mecanizado CNC y montaje.	¿Podría hacerse el traslado más cerca o en otro punto?	Revisar el recorrido del respaldo y evaluar una reorganización de los puntos de almacenamiento y trabajo para reducir los traslados.	Alta.
Almacenamientos y espera interrumpen la continuidad del flujo	Espera / Inventario	Se registran 3 almacenamientos y 1 espera. El respaldo queda almacenado esperando alcanzar una cantidad determinada y posteriormente queda almacenado a la espera del montaje con el asiento.	¿Cuándo se almacena? ¿Conviene hacerlo antes o después?	Revisar si es posible reducir el almacenamiento intermedio y coordinar la producción del respaldo con las etapas siguientes.	Alta.
Aplicación del adhesivo como punto sensible del proceso	Defectos / Sobreprocesamiento	El "armado de sandwich" y aplicación de cola vinílica demanda 180 s, seguido por 60 s de control de adhesión.	¿Cómo se realiza? ¿Hay una herramienta, plantilla o método más simple?	Estandarizar la cantidad y distribución del adhesivo mediante una referencia visual o guía de aplicación.	Alta.
El prensado y curvado concentran gran parte del tiempo del proceso	Sobreprocesamiento	El prensado hidráulico demanda 240 s, el curvado 240 s y el enfriamiento 180 s. En conjunto representan 660 s del tiempo relevado de 1500 s.	¿Cómo y cuándo se realizan estas operaciones? ¿Podrían organizarse para reducir esperas o variaciones?	Relevar tiempos de carga, prensado, descarga, curvado y enfriamiento para determinar dónde se producen esperas o acumulaciones.	Alta.
El control de geometría se realiza después del curvado y enfriamiento	Defectos / Reprocesos	La secuencia registrada es Curvado → Enfriamiento → Control de geometría → traslado a almacenamiento → mecanizado CNC.	¿Conviene realizar el control en este momento o podría detectarse antes una desviación?	Evaluar un control de geometría inmediatamente después del curvado mediante una plantilla o referencia dimensional.	Media-Alta.

Profundización de Hallazgos Críticos y Evidencias de Campo

A partir del relevamiento del flujo del respaldo de la Silla Ginger, se identificaron algunos puntos que concentran las principales oportunidades de mejora del proceso.

1. Recorridos y movimientos internos
El cursograma analítico registra una distancia total de 329 m y 5 transportes a lo largo del proceso. Los traslados se producen entre las distintas áreas de almacenamiento, prensado, curvado y mecanizado. Esta cantidad de movimiento representa una oportunidad para revisar la disposición de los sectores y analizar si algunos recorridos pueden reducirse mediante una mejor organización del flujo.
2. Almacenamientos y continuidad del proceso
Se registraron 3 almacenamientos y 1 espera durante el recorrido del respaldo. En particular, el producto queda almacenado en determinados momentos hasta alcanzar una cantidad necesaria para continuar con la siguiente etapa. Esto evidencia que el flujo no es completamente continuo y plantea la posibilidad de revisar la coordinación entre las distintas operaciones y los lotes de producción.
3. Etapas de mayor incidencia temporal
Dentro de los tiempos relevados, el prensado hidráulico (240 s), el curvado (240 s) y el enfriamiento (180 s) concentran una parte importante del tiempo total del proceso. En conjunto representan 660 s de los 1500 s relevados. Si bien estos tiempos corresponden a operaciones propias del proceso y no pueden considerarse desperdicio por sí mismos, constituyen etapas que deberían analizarse para detectar posibles esperas, acumulaciones o descoordinaciones.
4. Control y aplicación del adhesivo
La preparación del conjunto laminado y aplicación de cola demanda 180 s, seguida posteriormente por un control de adhesión de 60 s. Esta secuencia muestra que la aplicación del adhesivo es una etapa sensible, ya que una variación en esta operación puede afectar la calidad de la unión y generar problemas en etapas posteriores. Por este motivo, se considera una oportunidad para evaluar una forma de aplicación más estandarizada y repetible.

7. Propuesta de Mejora Operativa: Plan de Acción ECRS

ACCION ECRS	CAMBIO PROPUESTO	RECURSO NECESARIO	IMPACTO ESPERADO	PROPUESTA INICIAL	LIMITE/ RIESGO
REORDENAR	Revisar el recorrido del respaldo entre las distintas etapas para reducir los 329 m registrados. Evaluar una disposición más cercana entre almacenamiento, prensa, curvadora y mecanizado.	Layout actual, medición de recorridos y señalización de sectores.	Reducir distancias recorridas, movimientos y tiempos de transporte del respaldo.	Analizar el recorrido actual y detectar los traslados que podrían acortarse sin modificar inicialmente la ubicación de las máquinas.	La ubicación de las máquinas puede estar condicionada por el espacio disponible, instalaciones y otros procesos de la planta.
REORDENAR/ ELIMINAR	Reducir los almacenamientos intermedios y evitar que el respaldo permanezca almacenado más tiempo del necesario antes de continuar hacia la siguiente etapa.	Identificación de zonas de almacenamiento y coordinación de lotes.	Reducir esperas, acumulación de piezas y tiempo de permanencia del producto en proceso.	Revisar los 3 almacenamientos registrados y determinar cuál puede reducirse o evitarse mediante una mejor coordinación del flujo.	Puede existir una necesidad productiva de trabajar por lotes o alcanzar una cantidad determinada antes de continuar.
SIMPLIFICAR	Estandarizar la aplicación de cola vinílica durante el armado del sandwich, estableciendo una referencia para la cantidad y distribución del adhesivo.	Plantilla de control o referencia dimensional.	Reducir variaciones en la aplicación y posibles fallas de adhesión, disminuyendo la necesidad de controles o reprocesos.	Probar una referencia visual de aplicación y compararla con el método utilizado actualmente.	La cantidad y distribución deben validarse según el adhesivo y las condiciones actuales de prensado.
REORDENAR/ SIMPLIFICAR	Organizar las operaciones de prensado, curvado y enfriamiento a partir de los tiempos relevados, buscando evitar acumulaciones y esperas alrededor de estas etapas.	Registro de tiempos y observación del flujo de piezas.	Mejorar la continuidad del proceso y detectar posibles tiempos improductivos alrededor de las operaciones que concentran mayor tiempo.	Registrar carga, prensado, descarga, curvado y enfriamiento durante varios ciclos para determinar dónde se generan esperas.	Los 660 s corresponden a operaciones del proceso y no pueden considerarse desperdicio por sí mismos. Se necesita un relevamiento adicional para determinar si existen tiempos improductivos.
REORDENAR/ SIMPLIFICAR	Incorporar un control de geometría inmediatamente después del curvado, utilizando una referencia que permita detectar desviaciones antes de continuar hacia el mecanizado CNC.	Plantilla de control o referencia dimensional.	Detectar errores de geometría antes de agregar operaciones posteriores y reducir posibles reprocesos.	Probar una plantilla simple de verificación del respaldo después del curvado.	El control debe ser rápido y suficientemente preciso para no agregar una demora significativa al proceso.

7. Síntesis y Aprendizajes de Gestión para el Diseño Industrial

El análisis del flujo del respaldo de la Silla Ginger nos permitió comprender cómo la organización de los recorridos, los tiempos, los almacenamientos y los controles influye directamente en el proceso productivo. El relevamiento mostró que, además de las operaciones que transforman el producto, existen movimientos, esperas y almacenamientos que también forman parte de la gestión del proceso.

A partir de los datos obtenidos, como los 329 m de recorrido, los 5 transportes, los 3 almacenamientos y los tiempos relevados, pudimos identificar oportunidades de mejora concretas. Estas no necesariamente requieren incorporar nueva tecnología, sino que pueden abordarse mediante reordenar, simplificar y estandarizar operaciones existentes.

Este análisis también nos permitió entender que el Diseño Industrial no se limita al desarrollo del producto terminado, sino que puede intervenir en cómo se organiza y se lleva adelante su fabricación, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el espacio, los operadores y la secuencia de trabajo.

Finalmente, el uso del cursograma analítico y el método ECRS nos permitió pasar de una observación general del proceso a propuestas de mejora fundamentadas. Como aprendizaje, entendimos la importancia de observar y relevar antes de proponer cambios, diferenciando los problemas comprobados de aquellos que requieren un análisis posterior. De esta manera, la gestión productiva se incorpora al diseño como una herramienta para comprender el proceso y encontrar oportunidades de mejora desde una mirada integral.